

فصل هفتاد و هشتم. اینورتر سامانه‌های تجدیدپذیر

مقدمه

اینورترها به دو دسته متصل به شبکه^۱ و مستقل از شبکه^۲ تقسیم می‌شود.

گروه اول: اینورترهای متصل به شبکه تک‌فاز و سه‌فاز (On-Grid Inverter)

۱. تجهیزات این فصل می‌بایست استانداردهای فصل ۷ ضابطه ۶۶۷ "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" از جمله استانداردهای بین المللی IEC 61727، IEC 62109-1/2، IEC 62116 را دارا باشند.
۲. شاخص اصلی در نام‌گذاری و سنجش ظرفیت اینورترها مطابق استانداردهای بین‌المللی، میزان توان خروجی با جریان متناوب در نظر گرفته شده است. به منظور تطبیق اینورترها با فهرست موجود، می‌بایست میزان توان خروجی با جریان متناوب مورد توجه قرار گیرد.
۳. برای ردیف‌های ۷۸۰۱۰۱ الی ۷۸۰۱۷۰ این فصل مقدار قابل قبول پارامتر بیشینه کارایی^۳ اینورترهای سامانه‌های تجدیدپذیر، حداقل ۹۶ درصد می‌باشد. در صورت نیاز به اینورتر با راندمان بیشتر، مشروط به ارائه تاییدیه پژوهشگاه نیرو و یا ساتبا، به ازای هر یک درصد افزایش تا بیشینه راندمان ۹۸ درصد، اضافه بهایی معادل ۲ درصد به بهای ردیف مربوطه منظور می‌گردد.
۴. طبق استاندارد VDE0126-1-1 اینورترهای متصل به شبکه؛ ردیف‌های ۷۸۰۱۰۱ الی ۷۸۰۱۷۰، باید قابلیت حفاظت در برابر پدیده جزیره‌ای^۴ را داشته باشند.
۵. اینورترهای ردیف‌های ۷۸۰۱۳۳ الی ۷۸۰۱۷۰ این فصل، با ظرفیت بالای ۵۰ کیلووات، نیاز به تابلوی تجمیع^۵ دارند. این تجهیز به منظور موازی کردن رشته‌های پنل ورودی به اینورتر استفاده می‌شود و شاخص اصلی و مهم آن، تعداد رشته‌های ورودی است.
۶. در ردیف‌های ۷۸۰۱۰۱ الی ۷۸۰۱۷۰ این فصل، قیمت اینورترهای رشته‌ای با تعداد حداقل MPPT مجاز برای توان اینورتر اعلام شده است. به ازای افزایش هر یک عدد MPPT، ۲ درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.
۷. در ردیف‌های ۷۸۰۱۰۱ الی ۷۸۰۱۷۰، باید حداقل درجه حفاظت اینورترها در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP65 باشد.
۸. در ردیف‌های ۷۸۰۱۰۱ الی ۷۸۰۱۷۰، اینورتر رشته‌ای^۶ متصل به شبکه باید مجهز به کلید قابل قطع زیر بار از نوع DC باشد.
۹. در ردیف‌های ۷۸۰۱۰۱ الی ۷۸۰۱۷۰، در صورت عدم وجود کلید قطع بار DC، کسر بهایی معادل ۱۰ درصد به ردیف مربوطه اعمال می‌گردد.
۱۰. اینورترهای این فصل بر اساس بازه‌های توان خروجی دسته بندی شده‌اند. بهای هر ردیف، بهای مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان خروجی در آن ردیف می‌باشد. در صورت نیاز به اینورتر با ظرفیت توان خروجی بیشتر، اضافه بها در ردیف‌های بعد، پیش بینی شده است.

۱ On-Grid

۲ Off-Grid

۳ Efficiency Peak/Maximum Efficiency

۴ Anti-Islanding

۵ Combiner Box

۶ String Inverter

گروه دوم: اینورتر مستقل از شبکه (Off-Grid Inverter)

۱. ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴ این فصل قابلیت اتصال به شبکه برق را ندارند؛ اینورترهای مستقل از شبکه، برق ذخیره شده در باتری را از ۱۲، ۲۴ یا ۴۸ ولت مستقیم به ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب تبدیل می‌کنند.
۲. ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴؛ باید مطابق فصل ۷ ضابطه ۶۶۷، حداقل استانداردهای بین المللی از جمله IEC 61683، IEC 62109-1/2، EN 50524 را داشته باشد.
۳. ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴ این فهرست باید دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل بوده و به تنهایی دارای خروجی تک فاز باشند.
۴. در ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴ این فصل باید حداقل راندمان اینورترها η_{94} درصد می‌باشد.
۵. برای ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴، در صورت افزایش راندمان، مشروط به ارائه تاییدیه پژوهشگاه نیرو یا ساتبا به ازای هر یک درصد (۱٪) افزایش راندمان از میزان تعیین شده، حداکثر تا بیشینه راندمان ۹۸ درصد، اضافه بهایی معادل ۲ درصد برای ردیف مربوطه منظور می‌گردد.
۶. در ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴ این فصل باید درجه حفاظت اینورترها حداقل ۲۰ (IP20) باشد، در صورت افزایش یک پله درجه حفاظت؛ اضافه بها معادل ۲ درصد به بهای ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.
۷. در ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴، در صورت نیاز به قابلیت استفاده به صورت سه فاز، اضافه بهایی معادل ۳ درصد به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.
۸. در ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴ این فصل، در صورت وجود قابلیت استفاده از کلید انتقال خروجی ATS به صورت یک پارچه، اضافه بهایی معادل ۳ درصد به بهای ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.
۹. در ردیف‌های ۷۸۰۲۰۱ الی ۷۸۰۲۲۴، در صورت وجود قابلیت استفاده به صورت موازی با سایر اینورترها، اضافه بهایی معادل ۳ درصد به بهای تجهیز ردیف تعلق می‌گیرد.
۱۰. دسته‌بندی اینورترها بر اساس بازه‌های توان خروجی انجام شده است. بهای هر ردیف، بهای مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان خروجی در آن ردیف می‌باشد. در صورت استفاده از اینورتری با ظرفیت توان خروجی بیشتر، صرفاً اضافه بها بر اساس شرح ردیف‌های اضافه بهای گفته شده تعلق می‌گیرد.

گروه سوم: اینورتر - شارژر (Off-Grid Inverter- Charger)

۱. در ردیف‌های ۷۸۰۳۰۱ الی ۷۸۰۳۱۵ این فصل، اینورترها علاوه بر تامین توان خروجی، امکان شارژ^۸ باتری‌ها را نیز دارند و در زمان در دسترس نبودن منبع ورودی DC، علاوه بر تامین اتوماتیک توان خروجی قابلیت شارژ باتری‌ها وجود دارد.
۲. اینورترهای مربوط به تجهیز اینورتر - شارژر در ردیف‌های ۷۸۰۳۰۱ الی ۷۸۰۳۱۵ باید با مشخصات اینورتر گروه دوم این فصل (اینورترهای مستقل از شبکه) مطابقت داشته باشند.
۳. در تمام ردیف‌های اضافه یا کسر بها در این فصل، مقدار شامل اضافه بها به رقم صحیح و بدون در نظر گرفتن بخش اعشار تقریب زده می‌شود.

^v Peak/Maximum Efficiency

^۸ Charger

۴. هزینه‌های منظور شده در این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات است و جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نمی‌گیرد.

به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۱.	اینورترهای رشته‌ای و مرکزی متصل به شبکه
۲.	اینورترهای مستقل از شبکه
۳.	اینورتر- شارژر